📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Campo Magnético e Inducción Electromagnética

Toomate.es

Física 2° Bachillerato

1 Fuerza de Lorentz y Trayectorias de Partículas

Fuerza Magnética sobre una Carga

Actúa sólo cuando la carga está en movimiento y con componente perpendicular a $\vec{B}$:

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) \implies F_m = |q| v B \sin\alpha$$

Propiedad vital: $\vec{F}_m \perp \vec{v}$, por lo que **nunca realiza trabajo** ($W = 0$) y no altera el módulo de la velocidad ni la energía cinética.

Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Si $\vec{v} \perp \vec{B}$, la fuerza magnética actúa de fuerza centrípeta pura:

$$R = \frac{mv}{|q|B}, \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

El periodo T y la frecuencia ciclotrón no dependen de la velocidad ni del radio.

2 Campos Magnéticos Creados por Corrientes Eléctricas

HILO RECTILÍNEO INFINITO

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

Líneas circulares concéntricas. Sentido dado por la regla del pulgar derecho. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$.

ESPIRA CIRCULAR (CENTRO)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Si tiene N espiras apretadas se multiplica por N.

SOLENOIDE / BOBINA LARGA

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I = \mu_0 n I$$

Campo uniforme y paralelo al eje en su interior; prácticamente nulo fuera.

3 Inducción Electromagnética: Ley de Faraday y Lenz

Flujo Magnético: Es el producto escalar del vector campo $\vec{B}$ por el vector superficie $\vec{S}$:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS\cos\theta \quad (\text{en Webers, Wb})$$

Ley de Faraday-Henry y Ley de Lenz: Toda variación temporal del flujo que atraviesa un circuito cerrado genera una fuerza electromotriz (ε) inducida, cuyo sentido se opone siempre a la causa que lo produce (signo negativo):

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{en Voltios, V})$$

La corriente inducida resultante en un circuito de resistencia R es: $I = \frac{\varepsilon}{R}$.